Eficiencia del almacenamiento

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/concepts/storage-efficiency-overview.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

Eficiencia del almacenamiento . . . 1
Información general de la eficiencia del almacenamiento de ONTAP . . . 1
Aprovisionamiento ligero . . . 3
Deduplicación . . . 4
Compresión . . . 4
Volúmenes, archivos y LUN FlexClone . . . 5
Mediciones de capacidad en System Manager . . . 6
Descripción general de la eficiencia del almacenamiento en la que la temperatura es importante . . . 9

Eficiencia del almacenamiento

Información general de la eficiencia del almacenamiento de ONTAP

La eficiencia de almacenamiento mide en qué medida un sistema de almacenamiento utiliza el espacio disponible al optimizar los recursos de almacenamiento, minimizar el espacio desperdiciado y reducir el espacio físico de los datos escritos. Una mayor eficacia de almacenamiento le permite almacenar la cantidad máxima de datos en el menor espacio posible y al menor coste posible. Por ejemplo, el uso de tecnologías de eficiencia del almacenamiento que detectan y eliminan los bloques de datos duplicados y los bloques de datos llenos de ceros reduce la cantidad general de almacenamiento físico que necesita y reduce el coste general.

ONTAP ofrece una amplia gama de tecnologías de eficiencia del almacenamiento que reducen la cantidad de almacenamiento en cloud o hardware físico que consumen sus datos y también producen importantes mejoras en el rendimiento del sistema, como lecturas más rápidas de datos, copias más rápidas de conjuntos de datos y un aprovisionamiento más rápido de máquinas virtuales.

Las tecnologías de eficiencia de almacenamiento de ONTAP incluyen:

- **Thin Provisioning**

  Aprovisionamiento ligero Permite asignar almacenamiento en un volumen o LUN a medida que es necesario, en lugar de reservar con antelación. Esto reduce la cantidad de almacenamiento físico que necesita al permitirle sobreasignar sus volúmenes o LUN en función del uso potencial sin reservar espacio que no se esté utilizando actualmente.

- **Deduplicación**

  Deduplicación reduce la cantidad de almacenamiento físico necesario para un volumen de tres maneras distintas.

  - **Deduplicación de bloques cero**

    La deduplicación de bloque cero detecta y elimina los bloques de datos llenos con todos los ceros y solo actualiza los metadatos. se ahorra entonces un 100% del espacio utilizado por bloques cero. La deduplicación de bloque cero está habilitada de forma predeterminada en todos los volúmenes deduplicados.

  - **Desduplicación en línea**

    La deduplicación inline detecta los bloques de datos duplicados y los reemplaza con referencias a un bloque compartido único antes de escribir los datos en el disco. La deduplicación en línea acelera el aprovisionamiento de las máquinas virtuales entre un 20 % y un 30 %. En función de su versión de ONTAP y de su plataforma, la deduplicación inline está disponible en el nivel del volumen o el agregado. Está activado de forma predeterminada en los sistemas AFF y ASA. Debe habilitar la deduplicación inline manualmente en sistemas FAS.

  - **Deduplicación de fondo**

    La deduplicación en segundo plano también detecta los bloques de datos duplicados y los sustituye

con referencias a un bloque compartido único, pero mejora aún más la eficiencia del almacenamiento, ya que lo hace después de escribir los datos en el disco. Puede configurar la deduplicación en segundo plano para que se ejecute cuando se cumplan determinados criterios en el sistema de almacenamiento. Por ejemplo, puede activar la deduplicación en segundo plano cuando el volumen alcanza un 10% de utilización. También puede activar manualmente la deduplicación en segundo plano o configurarla para que se ejecute en una programación específica. Está activado de forma predeterminada en los sistemas AFF y ASA. Debe habilitar manualmente la deduplicación en segundo plano en sistemas FAS.

Es compatible con la deduplicación en volúmenes y entre volúmenes dentro de un agregado. Las lecturas de datos deduplicados normalmente no conllevan cargos por el rendimiento.

- **Compresión**

  Compresión reduce la cantidad de almacenamiento físico necesario para un volumen combinando bloques de datos en grupos de compresión, cada uno de los cuales se almacena como un único bloque. Cuando se recibe una solicitud de lectura o sobrescritura, sólo se lee un pequeño grupo de bloques, no el archivo completo. Este proceso optimiza el rendimiento de lectura y sobrescritura y permite una mayor escalabilidad del tamaño de los archivos que se van a comprimir.

  La compresión se puede ejecutar online o postprocesamiento. La compresión en línea proporciona un ahorro de espacio inmediato al comprimir los datos de la memoria antes de escribirse en el disco. La compresión de postprocesamiento escribe en primer lugar los bloques en el disco sin comprimir y a continuación comprime los datos en un momento programado. Debe activar manualmente la compresión.

- **Compacción**

  La compactación reduce la cantidad de almacenamiento físico necesario para un volumen, tomando fragmentos de datos almacenados en bloques de 4 KB, pero con un tamaño inferior a 4 KB y combinándolos en un único bloque. La compactación se produce mientras los datos siguen en la memoria, por lo que nunca se consume espacio innecesario en los discos. Está activado de forma predeterminada en los sistemas AFF y ASA. Debe habilitar la compactación manualmente en sistemas FAS.

- **Volúmenes FlexClone, archivos y LUN**

  Tecnología FlexClone Aprovecha los metadatos de las copias Snapshot para crear copias puntuales editables de un volumen, archivo o LUN. Las copias comparten bloques de datos con sus principales, no consumen almacenamiento salvo lo necesario para los metadatos hasta que se escriban cambios en una copia o en su principal. Cuando se escribe un cambio, solo se almacena el delta.

  Mientras que las copias de conjuntos de datos tradicionales pueden tardar en crearse en minutos o incluso horas, la tecnología FlexClone permite copiar incluso los conjuntos de datos más grandes casi al instante.

- * Eficiencia de almacenamiento sensible a la temperatura*

  ONTAP proporciona "eficiencia del almacenamiento sensible a la temperatura" beneficios al evaluar la frecuencia con la que se accede a los datos de su volumen y asignar esa frecuencia al grado de compresión aplicado a esos datos. En el caso de los datos inactivos a los que se accede con poca frecuencia, se comprimen los bloques de datos más grandes, y en el caso de los datos activos, a los que se accede con frecuencia y se sobrescriben con mayor frecuencia, se comprimen los bloques de datos más pequeños, lo que hace que el proceso sea más eficiente.

  La eficiencia del almacenamiento sensible a la temperatura (TSSE) se introduce en ONTAP 9,8 y se activa automáticamente en los volúmenes AFF con Thin Provisioning recientemente creados.

Puede obtener el beneficio de estas tecnologías en sus operaciones diarias con el mínimo esfuerzo. Por ejemplo, suponga que necesita proporcionar a 5.000 usuarios almacenamiento para directorios iniciales y estima que el espacio máximo necesario para cualquier usuario es de 1 GB. Puede reservar un agregado de 5 TB por adelantado para satisfacer la necesidad total de almacenamiento potencial. Sin embargo, también sabe que los requisitos de capacidad del directorio inicial varían considerablemente en cada organización. En lugar de reservar 5 TB de espacio total para su organización, puede crear un agregado de 2 TB. Luego, puede utilizar thin provisioning para asignar nominalmente 1 GB de almacenamiento a cada usuario, pero para asignar el almacenamiento únicamente según sea necesario. Puede supervisar de forma activa el agregado a lo largo del tiempo y aumentar el tamaño físico real según sea necesario.

En otro ejemplo, supongamos que utiliza una infraestructura de puestos de trabajo virtuales (VDI) con una gran cantidad de datos duplicados en sus escritorios virtuales. La deduplicación reduce el uso del almacenamiento eliminando automáticamente los bloques de información duplicados en la infraestructura de puestos de trabajo virtuales y sustituyéndolos por un puntero al bloque original. Otras tecnologías de eficiencia del almacenamiento de ONTAP, como la compresión, también pueden ejecutarse en segundo plano sin su intervención.

La tecnología de creación de particiones de disco de ONTAP también permite una mayor eficiencia del almacenamiento. La tecnología de RAID DP ofrece protección frente a un fallo de dos discos sin sacrificar el rendimiento ni incrementar los gastos generales de mirroring de discos. La creación de particiones SSD avanzada con ONTAP 9 aumenta la capacidad de uso en casi un 20 %.

NetApp proporciona las mismas funciones de eficiencia de almacenamiento que hay disponibles con ONTAP en las instalaciones en el cloud. Cuando migra datos desde el almacenamiento ONTAP on-premises a la nube, se conserva la eficiencia del almacenamiento existente. Por ejemplo, suponga que tiene una base de datos de SQL que contiene datos críticos para el negocio que desea pasar de un sistema local al cloud. Puedes utilizar la replicación de datos en BlueXP para migrar tus datos y, como parte del proceso de migración, puedes habilitar la última política de las instalaciones para las copias de Snapshot en la nube.

Aprovisionamiento ligero

ONTAP ofrece una amplia gama de tecnologías de eficiencia del almacenamiento además de copias Snapshot. Las tecnologías clave incluyen thin provisioning, deduplicación, compresión y volúmenes FlexClone, archivos Y LUN. Al igual que las copias Snapshot, todas se basan en el sistema de archivos Write Anywhere File Layout (WAFL) de ONTAP.

Un volumen o LUN con aprovisionamiento ligero es uno para el cual no se reserva almacenamiento con anterioridad. En su lugar, el almacenamiento se asigna de forma dinámica conforme se necesita. El espacio libre se libera de nuevo al sistema de almacenamiento cuando se eliminan datos en el volumen o LUN.

Imagine que su organización necesita suministrar a 5,000 usuarios almacenamiento para directorios iniciales. Usted estima que los directorios de inicio más grandes consumirá 1 GB de espacio.

En este caso, podría adquirir 5 TB de almacenamiento físico. Por cada volumen que almacena un directorio particular, reservaría suficiente espacio para satisfacer las necesidades de los mayores consumidores.

Como cuestión práctica, sin embargo, usted también sabe que los requisitos de capacidad del directorio del hogar varían mucho en toda su comunidad. Por cada gran usuario de almacenamiento, hay diez que consumen poco espacio o ningún.

El thin provisioning le permite satisfacer las necesidades de los grandes consumidores de almacenamiento sin tener que adquirir almacenamiento que podría no utilizar nunca. Dado que el espacio de almacenamiento no

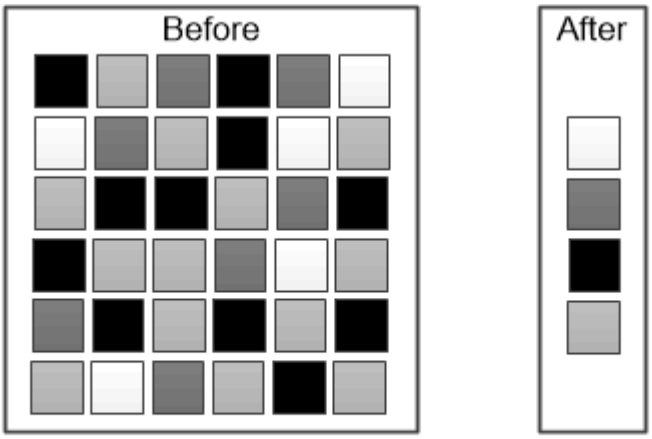
se asigna hasta que se consume, se puede «"almacenar en exceso" un agregado de 2 TB asignando inicialmente un tamaño de 1 GB a cada uno de los 5,000 volúmenes que contiene el agregado.

Siempre que sea correcto, mantenga una tasa de 10:1 de luz a usuarios habituales y siempre que asuma un rol activo en la supervisión del espacio libre en el agregado, puede estar seguro de que no fallará la escritura del volumen debido a la falta de espacio.

Deduplicación

Deduplication reduce la cantidad de almacenamiento físico necesario para un volumen (o todos los volúmenes de un agregado AFF) al desechar los bloques duplicados y sustituirlos por referencias a un único bloque compartido. Las lecturas de datos deduplicados normalmente no conllevan cargos por el rendimiento. Las escrituras conllevan una carga mínima, excepto en los nodos sobrecargados.

A medida que se escriben los datos durante su uso normal, WAFL utiliza un proceso por lotes para crear un catálogo de *firmas de bloque.* una vez que se inicia la deduplicación, ONTAP compara las firmas del catálogo para identificar los bloques duplicados. Si existe una coincidencia, se realiza una comparación byte por byte para verificar que los bloques candidatos no han cambiado desde que se creó el catálogo. Solo si la coincidencia de todos los bytes es el bloque duplicado descartado y se ha reclamado el espacio en disco.



Deduplication reduces the amount of physical storage required for a volume by discarding duplicate data blocks.

Compresión

Compression reduce la cantidad de almacenamiento físico necesario para un volumen al combinar bloques de datos en *grupos de compresión,* cada uno de los cuales se almacena como un único bloque. Las lecturas de datos comprimidos son más rápidas que con los métodos de compresión tradicionales porque ONTAP descomprime solo los grupos de compresión que contienen los datos solicitados, en lugar de un archivo o una LUN completos.

Puede realizar compresión en línea o de postprocesamiento, por separado o en combinación:

- *Inline compression* comprime los datos en la memoria antes de escribirlos en el disco, lo que reduce considerablemente la cantidad de I/o de escritura en un volumen, pero potencialmente degradará el

rendimiento de escritura. Las operaciones de rendimiento intensivo se aplazan hasta la siguiente operación de compresión de postprocesamiento, si la hubiera.

- *Compresión de postprocesamiento* comprime los datos después de que se escriben en el disco con la misma programación que la deduplicación.

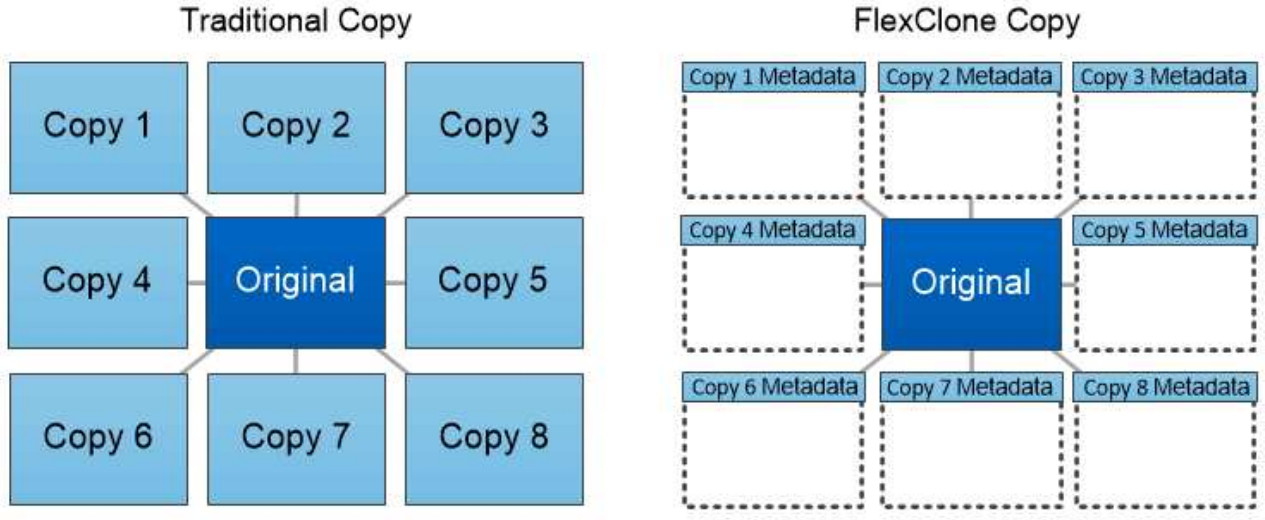
compactación de datos inline los archivos pequeños o E/S acolchados con ceros se almacenan en un bloque de 4 KB, independientemente de si requieren o no 4 KB de almacenamiento físico. *Compactación de datos inline* combina fragmentos de datos que normalmente consumirían varios bloques de 4 KB en un único bloque de 4 KB en el disco. La compactación se realiza mientras los datos siguen en la memoria, por lo que es la mejor opción para controladoras más rápidas.

Volúmenes, archivos y LUN FlexClone

La tecnología *FlexClone* hace referencia a los metadatos de Snapshot para crear copias puntuales y editables de un volumen. Las copias comparten bloques de datos con sus padres, sin consumir almacenamiento, excepto lo que se necesita para los metadatos hasta que se escriben los cambios en la copia. Los archivos FlexClone y las LUN FlexClone utilizan tecnología idéntica, a excepción de que no es necesaria una copia snapshot que realice un backup.

Cuando se pueden crear copias tradicionales en minutos o incluso horas, el software FlexClone le permite copiar incluso los conjuntos de datos más grandes de forma casi instantánea. Esto lo convierte en la opción ideal para las situaciones en las que necesita varias copias de conjuntos de datos idénticos (una puesta en marcha de puestos de trabajo virtuales, por ejemplo) o copias temporales de un conjunto de datos (probar una aplicación contra un conjunto de datos de producción).

Puede clonar un volumen FlexClone existente, clonar un volumen que contenga clones de LUN o clonar datos de mirroring y almacén. Puede *dividir* un volumen FlexClone de su principal, en cuyo caso, la copia tiene asignado su propio almacenamiento.



FlexClone copies share data blocks with their parents, consuming no storage except what is required for metadata.

Mediciones de capacidad en System Manager

La capacidad del sistema se puede medir como espacio físico o como espacio lógico. A partir de ONTAP 9,7, System Manager proporciona mediciones de la capacidad física y lógica.

Las diferencias entre las dos mediciones se explican en las siguientes descripciones:

- **Capacidad física**: El espacio físico se refiere a los bloques físicos de almacenamiento utilizados en el volumen o nivel local. El valor de la capacidad física utilizada suele ser menor que el valor de la capacidad lógica utilizada debido a la reducción de datos de funciones de eficiencia del almacenamiento (como la deduplicación y la compresión).
- **Capacidad lógica**: El espacio lógico se refiere al espacio utilizable (los bloques lógicos) en un volumen o nivel local. El espacio lógico hace referencia a cómo se puede utilizar el espacio teórico, sin tener en cuenta los resultados de la deduplicación o la compresión. El valor del espacio lógico utilizado procede de la cantidad de espacio físico utilizado más el ahorro derivado de las funciones de eficiencia del almacenamiento (como la deduplicación y compresión) que se han configurado. Esta medición suele ser mayor que la capacidad física utilizada porque incluye copias Snapshot, clones y otros componentes, y no refleja la compresión de datos ni otras reducciones del espacio físico. Por lo tanto, la capacidad lógica total podría ser mayor que el espacio aprovisionado.

> En System Manager, las representaciones de capacidad no dan cuenta de las capacidades de niveles de almacenamiento raíz (agregado).

Mediciones de capacidad utilizada

Las mediciones de la capacidad utilizada se muestran de forma diferente según la versión de System Manager que se esté usando, como se explica en la siguiente tabla:

La versión de System Manager	Término utilizado para capacidad	El tipo de capacidad a la que se hace referencia
9.9.1 y posterior	Lógica utilizada	El espacio lógico utilizado si se habilitó la configuración de eficiencia del almacenamiento)
9.7 y 9.8	Utilizado	El espacio lógico utilizado (si se ha habilitado la configuración de eficiencia del almacenamiento)
9,5 y 9,6 (Vista clásica)	Utilizado	El espacio físico utilizado

Términos de medición de capacidad

Los siguientes términos se utilizan cuando se describe la capacidad:

- **Capacidad asignada**: La cantidad de espacio que se ha asignado para volúmenes en una VM de almacenamiento.

- **Disponible**: La cantidad de espacio físico disponible para almacenar datos o para aprovisionar volúmenes en una VM de almacenamiento o en un nivel local.
- **Capacidad en volúmenes**: La suma del almacenamiento usado y el almacenamiento disponible de todos los volúmenes en una VM de almacenamiento.
- **Datos del cliente**: La cantidad de espacio utilizado por los datos del cliente (ya sea físico o lógico).
  - A partir de ONTAP 9.13.1, la capacidad utilizada por los datos del cliente se conoce como **Lógica utilizada**, y la capacidad utilizada por las copias snapshot se muestra por separado.
  - En ONTAP 9.12.1 y versiones anteriores, la capacidad utilizada por los datos del cliente añadidos a la capacidad utilizada por las copias snapshot se denomina **Lógica usada**.
- **Comprometido**: La cantidad de capacidad comprometida para un nivel local.
- **Reducción de datos**:
  - A partir de ONTAP 9.13.1, las relaciones de reducción de datos se muestran de la siguiente manera:
    - El valor de reducción de datos que se muestra en el panel **Capacity** es la relación entre el espacio utilizado lógico y el espacio físico utilizado sin tener en cuenta las reducciones significativas que se obtienen al utilizar funciones de eficiencia del almacenamiento, como las copias Snapshot.
    - Al mostrar el panel de detalles, verá tanto la relación que se muestra en el panel de vista general como la relación general de todos los espacios utilizados lógicos en comparación con el espacio utilizado físico. Este valor, conocido como **con las copias Snapshot**, incluye los beneficios derivados del uso de las copias Snapshot y otras funciones de eficiencia del almacenamiento.
  - En ONTAP 9.12.1 y versiones anteriores, las proporciones de reducción de datos se muestran de la siguiente forma:
    - El valor de reducción de datos que se muestra en el panel **Capacidad** es la relación general de todo el espacio utilizado lógico en comparación con el espacio físico utilizado, e incluye los beneficios derivados del uso de copias Snapshot y otras funciones de eficiencia del almacenamiento.
    - Cuando se muestra el panel de detalles, se ve tanto la relación **general** que se muestra en el panel de visión general como la relación del espacio usado lógico utilizado solo por los datos del cliente en comparación con el espacio usado físico utilizado solo por los datos del cliente, denominado **sin copias Snapshot y clones**.
- **Lógica usada**:
  - A partir de ONTAP 9.13.1, la capacidad utilizada por los datos del cliente se conoce como **Lógica utilizada**, y la capacidad utilizada por las copias snapshot se muestra por separado.
  - En ONTAP 9.12.1 y versiones anteriores, la capacidad utilizada por los datos del cliente añadidos a la capacidad utilizada por las copias snapshot se conoce como **Lógica usada**.
- * % Lógico utilizado*: El porcentaje de la capacidad lógica utilizada actual en comparación con el tamaño aprovisionado, excluyendo las reservas Snapshot. Este valor puede ser mayor que el 100%, ya que incluye ahorros de eficiencia en el volumen.
- **Capacidad máxima**: La cantidad máxima de espacio asignado para volúmenes en una VM de almacenamiento.
- **Físico utilizado**: La cantidad de capacidad utilizada en los bloques físicos de un volumen o nivel local.
- **Uso físico %**: El porcentaje de capacidad utilizada en los bloques físicos de un volumen en comparación con el tamaño aprovisionado.
- **Capacidad suministrada**: Un sistema de archivos (volumen) que ha sido asignado desde un sistema Cloud Volumes ONTAP y está listo para almacenar datos de usuario o aplicación.

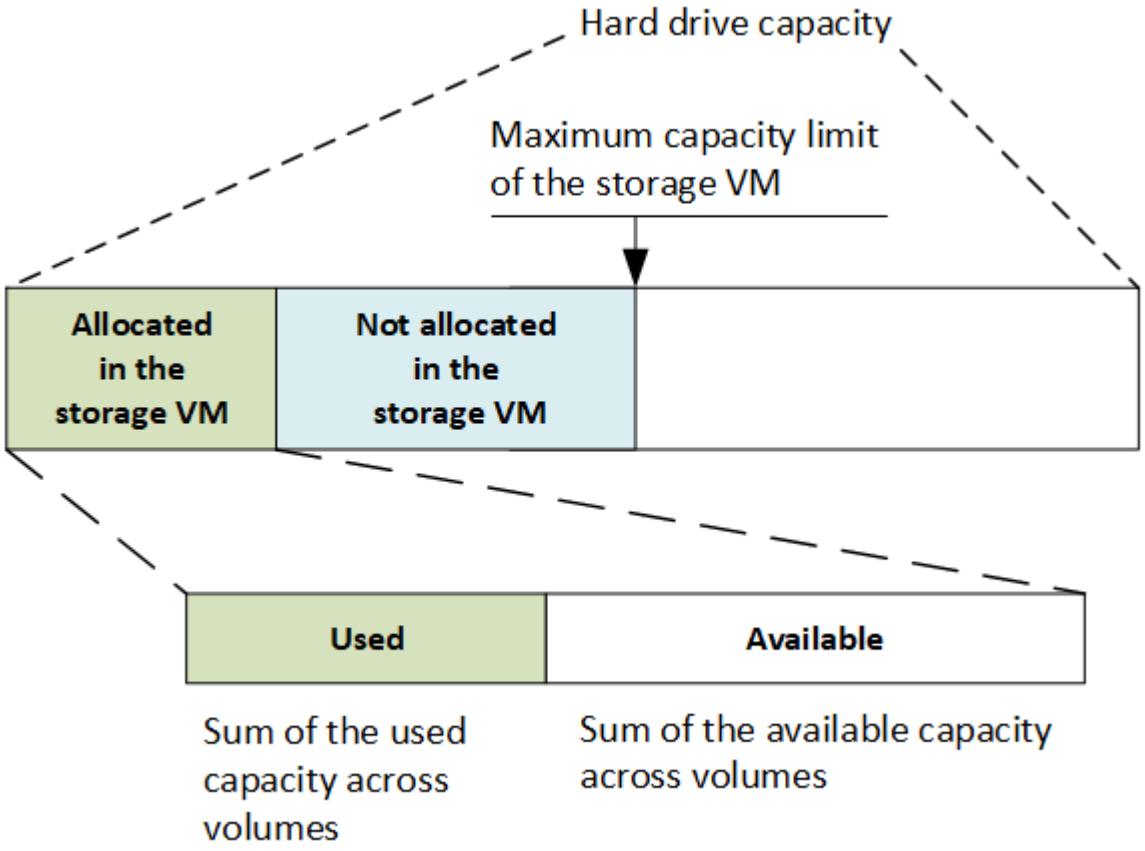
- **Reservado**: Cantidad de espacio reservado para volúmenes ya aprovisionados en un nivel local.
- **Usado**: La cantidad de espacio que contiene datos.
- **Usado y reservado**: La suma del espacio físico utilizado y reservado.

La capacidad de una máquina virtual de almacenamiento

La capacidad máxima de una máquina virtual de almacenamiento se determina por el espacio total asignado para los volúmenes más el espacio sin asignar restante.

- El espacio asignado para los volúmenes es la suma de la capacidad utilizada y la suma de la capacidad disponible de los volúmenes de FlexVol, FlexGroup Volumes y FlexCache Volumes.
- La capacidad de los volúmenes se incluye en las sumas, incluso cuando están restringidos, sin conexión o en la cola de recuperación después de su eliminación.
- Si los volúmenes se configuran con el crecimiento automático, el valor máximo de tamaño automático del volumen se usa en las sumas. Sin crecimiento automático, la capacidad real del volumen se usa en las sumas.

En el siguiente gráfico se explica cómo la medición de la capacidad entre volúmenes se relaciona con el límite de capacidad máxima.



A partir de ONTAP 9.13.1, los administradores de clúster pueden "Habilite un límite de capacidad máxima para una máquina virtual de almacenamiento". Sin embargo, no es posible establecer límites de almacenamiento para una máquina virtual de almacenamiento que contiene volúmenes para la protección de datos, en una relación de SnapMirror o en una configuración de MetroCluster. Además, no es posible configurar cuotas para superar la capacidad máxima de un equipo virtual de almacenamiento.

Una vez establecido el límite de capacidad máxima, no se puede cambiar a un tamaño inferior a la capacidad asignada actualmente.

Cuando una máquina virtual de almacenamiento alcanza su límite máximo de capacidad, no se pueden ejecutar ciertas operaciones. System Manager proporciona sugerencias para los siguientes pasos de "**Insights** ".

Unidades de medida de capacidad

System Manager calcula la capacidad de almacenamiento en función de unidades binarias de 1024 (2 10) bytes.

- A partir de ONTAP 9.10.1, las unidades de capacidad de almacenamiento se muestran en System Manager como KiB, MIB, GiB, TiB y PIB.
- En ONTAP 9.10.0 y versiones anteriores, estas unidades se muestran en System Manager como KB, MB, GB, TB y PB.

> Las unidades utilizadas en System Manager para el rendimiento siguen siendo KB/s, MB/s, GB/s, TB/s y PB/s en todas las versiones de ONTAP.

Unidad de capacidad mostrada en System Manager para ONTAP 9.10.0 y versiones anteriores	Unidad de capacidad mostrada en System Manager para ONTAP 9.10.1 y versiones posteriores	Cálculo	Valor en bytes
KB	KiB	1024	1024 bytes
MB	MIB	1024 * 1024	1.048.576 bytes
GB	GIB	1024 * 1024 * 1024	1.073.741.824 bytes
TB	TIB	1024 * 1024 * 1024 * 1024	1.099.511.627.776 bytes
PB	PIB	1024 * 1024 * 1024 * 1024 * 1024	1.125.899.906.842.624 bytes

Información relacionada

"Supervise la capacidad en System Manager"

"Generación de informes sobre el espacio lógico y cumplimiento para volúmenes"

Descripción general de la eficiencia del almacenamiento en la que la temperatura es importante

ONTAP ofrece ventajas en eficiencia del almacenamiento sensible a la temperatura; para ello, evalúa la frecuencia con la que se accede a los datos del volumen y asigna esa frecuencia al grado de compresión aplicado a esos datos. En el caso de los datos

inactivos a los que se accede con poca frecuencia, se comprimen los bloques de datos más grandes, y en el caso de los datos activos, a los que se accede con frecuencia y se sobrescriben con mayor frecuencia, se comprimen los bloques de datos más pequeños, lo que hace que el proceso sea más eficiente.

La eficiencia del almacenamiento sensible a la temperatura (TSSE) se introduce en ONTAP 9,8 y se activa automáticamente en los volúmenes AFF con Thin Provisioning recientemente creados. Se puede habilitar la eficiencia del almacenamiento sensible a la temperatura en volúmenes AFF existentes y en volúmenes de DP que no sean AFF con Thin-Provisioning.

Introducción de los modos «predeterminado» y «eficiente»

A partir de ONTAP 9.10.1, se introducen dos modos de eficiencia de almacenamiento a nivel de volumen solo para sistemas AFF, *default* y *efficient*. Los dos modos proporcionan una opción entre compresión de archivo (predeterminado), que es el modo predeterminado cuando se crean nuevos volúmenes AFF, o la eficiencia del almacenamiento sensible a la temperatura (eficiente), que permite una eficiencia del almacenamiento sensible a la temperatura. Con ONTAP 9.10.1, "debe definirse explícitamente la eficacia del almacenamiento sensible a la temperatura" para activar la compresión adaptativa automática. Sin embargo, otras funciones de eficiencia del almacenamiento, como la compactación de datos, la programación de deduplicación automática, la deduplicación inline, la deduplicación inline entre volúmenes y la deduplicación en segundo plano entre volúmenes, están habilitadas de forma predeterminada en las plataformas de AFF, tanto en los modos predeterminados como eficientes.

Los dos modos de eficiencia del almacenamiento (predeterminado y eficiente) son compatibles con los agregados habilitados para FabricPool y con todos los tipos de políticas de organización en niveles.

La eficiencia del almacenamiento sensible a la temperatura habilitada en plataformas C-Series

La eficiencia del almacenamiento sensible a la temperatura se activa de forma predeterminada en las plataformas AFF C-Series y cuando se migran volúmenes de una plataforma no TSSE a una plataforma C-Series habilitada para TSSE mediante Volume Move o SnapMirror con las siguientes versiones instaladas en el destino:

- ONTAP 9.12.1P4 y versiones posteriores
- ONTAP 9.13.1 y versiones posteriores

Para obtener más información, consulte "Comportamiento de la eficiencia del almacenamiento con movimiento de volúmenes y operaciones de SnapMirror".

En el caso de los volúmenes existentes, la eficiencia del almacenamiento sensible a la temperatura no se habilita automáticamente; sin embargo, sí puede "modifique el modo de eficiencia del almacenamiento" manualmente para cambiar al modo eficiente.

> Una vez que cambia el modo de eficiencia del almacenamiento a Eficiencia, no se puede volver a cambiar.

Eficiencia del almacenamiento mejorada con paquetes secuenciales de bloques físicos contiguos

A partir de ONTAP 9.13.1, la eficiencia del almacenamiento sensible a la temperatura añade paquetes secuenciales de bloques físicos contiguos para mejorar aún más la eficiencia del almacenamiento. Los volúmenes con eficiencia del almacenamiento sensible a la temperatura habilitada tienen habilitado automáticamente el empaquetado secuencial al actualizar los sistemas a ONTAP 9.13.1. Una vez activado el empaquetado secuencial, debe hacerlo "volver a copiar manualmente los datos existentes".

Consideraciones de renovación

Cuando se actualiza a ONTAP 9.10.1 y versiones posteriores, se asigna a los volúmenes existentes un modo de eficiencia del almacenamiento según el tipo de compresión actualmente habilitado en los volúmenes. Durante una actualización, se asigna el modo predeterminado a los volúmenes con compresión habilitada y se asigna el modo eficiente a los volúmenes con eficiencia de almacenamiento sensible a la temperatura habilitada. Si la compresión no está habilitada, el modo de eficiencia del almacenamiento sigue vacío.

Información de copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.